BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

MATHEMATICS

Past Paper 2022 • Paper Code: 5197

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Mathematics (Science Group) - Paper: I - Objective (iv)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5197

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. If y = 2x + 1, x = 2 then y is equal to:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

اگر $y = 2x + 1$، $x = 2$ تو y برابر ہے۔

Q2. The bisectors of the angles of a triangle are:

(A) Collinear
(B) Concurrent
(C) Perpendicular
(D) Proportional

کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہوتے ہیں۔

(A) ہم خط
(B) ہم نقطہ
(C) عمود
(D) متناسب

Q3. A ray has _____ end points.

(A) 3
(B) 2
(C) 1
(D) 0

ایک شعاع کے _____ سرے ہوتے ہیں۔

Q4. If three altitudes of a triangle are congruent, then the triangle is:

(A) Equilateral
(B) Right angled
(C) Isosceles
(D) Acute angled

اگر ایک مثلث کے تینوں عمود مماثل ہیں تو وہ مثلث ہو گی۔

(A) مساوی الاضلاع
(B) قائمۃ الزاویہ
(C) مساوی الساقین
(D) حادۃ الزاویہ

Q5. If two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, it is:

(A) Parallelogram
(B) Triangle
(C) Rhombus
(D) Trapezium

اگر کسی چوکور کے دو متضاد اضلاع مماثل اور متوازی ہوں، تو وہ ہو گی۔

(A) متوازی الاضلاع
(B) مثلث
(C) معین
(D) ذوزنقہ

Q6. Mid-point of points (2, 2) and (0, 0) is:

(A) (1,1)
(B) (1,0)
(C) (0,1)
(D) (-1,-1)

نقاط $(0,0)$ اور $(2,2)$ کا درمیانی نقطہ ہے۔

Q7. The region enclosed by the bounding lines of a closed figure is called the _____ of the figure.

(A) Perimeter
(B) Area
(C) Union
(D) Altitude

کسی بند شکل کی حدبندی کرنے والے خطوط جس علاقے کا احاطہ کرتے ہیں، وہ شکل کا _____ کہلاتا ہے۔

(A) احاطہ
(B) رقبہ
(C) یونین
(D) ارتفاع

Q8. _____ triangles are of same size and shape.

(A) Congruent
(B) Proportional
(C) Collinear
(D) Similar

_____ مثلثیں سائز اور شکل میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔

(A) ہم شکل
(B) متناسب
(C) ہم خط
(D) متشابہ

Q9. Order of transpose of [[2,1],[0,1],[3,2]] is:

(A) 3-by-2
(B) 2-by-3
(C) 1-by-3
(D) 3-by-1

Q10. Imaginary part of -i(3i + 2) is:

(A) -2
(B) 2
(C) 3
(D) -3

کمپلیکس نمبر -i(3i + 2) کا امیجنری جزو ہے۔

Q11. log(m^n) can be written as:

(A) (log m)^n
(B) m log n
(C) n log m
(D) log mn

log(m^n) کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے۔

Q12. The degree of polynomial 4x^4 + 2x^2y is:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

4x^4 + 2x^2y کثیر رقمی کا درجہ ہے۔

Q13. Factors of 3x^2 - x - 2 are:

(A) (x+1), (3x-2)
(B) (3x+1), (3x+2)
(C) (x-1), (3x-2)
(D) (x-1), (3x+2)

3x^2 - x - 2 کے اجزائے ضربی ہیں۔

Q14. The square root of a^2 - 2a + 1 is:

(A) ±(a+1)
(B) ±(a-1)
(C) (a-1)
(D) (a+1)

a^2 - 2a + 1 کا جذر المربع ہے۔

Q15. x = 0 is a solution set of the inequality:

(A) x > 0 (B) 3x + 5 < 0

(C) x + 2 < 0 (D) x - 2 < 0

x=0 _____ غیر مساوات _____ کا حل سیٹ کون ہے۔

Mathematics (Science Group) - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Square Matrix.

مربع قالب کی تعریف کیجیے۔

ii. Find 2A+3B if A = [[2,3],[1,0]] and B = [[5,-4],[-2,-1]]

اگر A=[[2,3],[1,0]] اور B=[[5,-4],[-2,-1]] ہو تو 2A+3B کی قیمت معلوم کیجیے۔

iii. Simplify by using laws of indices. 4(3)^n / (3^(n+1) - 3^n)

قوت نما کے قوانین استعمال کر کے مختصر کیجیے۔

iv. Simplify. 4th root of (81y^-12 x^-8)

مختصر کیجیے۔

v. Find the value of x. log2 x = 5

x کی قیمت معلوم کیجیے۔

vi. Write 2 log x - 3 log y in the form of a single logarithm.

2 log x - 3 log y کو واحد لاگارتھم کی شکل میں لکھیے۔

vii. Simplify. (sqrt(2) + 1/sqrt(3))(sqrt(2) - 1/sqrt(3))

مختصر کیجیے۔

viii. Rationalize the denominator. 1 / (3+2 sqrt(5))

مخرج کو ناطق بنائیے۔

ix. Factorize. a^2/b^2 - 2 + b^2/a^2

تجزی کیجیے۔

Q3.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Find H.C.F of 39x^7y^3z and 91x^5y^6z^7

39x^7y^3z اور 91x^5y^6z^7 کا عاد اعظم معلوم کیجیے۔

ii. Solve the equation. sqrt(3x+4) = 2

مساوات کو حل کیجیے۔

iii. Define Linear Equation.

یک درجاتی مساوات کی تعریف کیجیے۔

iv. Define Cartesian Plane.

کارٹیسی مستوی کی تعریف کیجیے۔

v. Find the value of m and c of the line by expressing in the form y = mx + c. 2x+3y-1 = 0

دی گئی مساوات $y = mx + c$ میں ظاہر کرکے m اور c کی قیمت معلوم کیجیے۔

vi. Write distance formula between two points.

دو نقاط کے درمیان فاصلہ کا فارمولا لکھیے۔

vii. Find the mid point of line segment joining. A(2,-6) B(3,-6)

نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے قطع خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے۔

viii. Define Congruent Triangles.

ہم شکل مثلثوں کی تعریف کیجیے۔

ix. In given parallelogram find value of x° and y°. (Figure shows a parallelogram with a 75° angle marked and x°, y° angles)

دی گئی متوازی الاضلاع میں x° اور y° کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q4.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. What is meant by angle?

زاویہ سے کیا مراد ہے؟

ii. If 3cm and 4cm are lengths of two sides of a right angled triangle, then what should be the third length of the triangle?

اگر کسی قائمۃ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 3cm اور 4cm ہوں تو مثلث کے تیسرے ضلع کی لمبائی کیا ہو گی؟

iii. What is meant by proportion?

تناسب سے کیا مراد ہے؟

iv. Find the value of x in the given figure. (Right triangle with hypotenuse 13cm, base 5cm and perpendicular side x)

شکل میں معلوم x کی قیمت معلوم کیجیے۔

v. Write down the converse of Pythagoras theorem.

عکس قضیہ فیثاغورث تحریر کیجیے۔

vi. What is meant by rectangular region?

مستطیلی علاقہ سے کیا مراد ہے؟

vii. Find the area of given figure. (Square of side 4 cm)

شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔

viii. Define Median of a Triangle.

مثلث کے وسطانی کی تعریف کیجیے۔

ix. Construct triangle ABC in which: mAB = 3cm, mAC = 3.2cm, m angle A = 45°

مثلث ABC بنائیے جس میں: $mAB = 3cm، mAC = 3.2cm، m\angle A = 45°$

> Note: SECTION-C - Attempt any three questions. Each question carries Eight marks. But question No. 9 is compulsory. (4+4=8)

Q5.. (Marks 8) (a) Solve by the Cramer's rule. 2x+y=3; 6x+5y=1

(الف) کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے۔

(b) Use laws of exponents to simplify. ((81)^n * 3^5 - (3)^(4n-1) (243)) / ((9^(2n))(3^3))

قوت نما کے قوانین کی مدد سے مختصر کیجیے۔

Q6.. (Marks 8) (a) Use logarithm to find value of: (438)^3 sqrt(0.056) / (388)^4

(الف) لاگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔

(b) If x = 2+sqrt(3), find the value of x - 1/x and (x - 1/x)^2

اگر $x = 2+sqrt(3)$ ہو تو $x - 1/x$ اور $2^(x - 1/x)$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.. (Marks 8) (a) Determine the value of k if p(x) = kx^3 + 4x^2 + 3x - 4 and q(x) = x^3 - 4x + k leaves the same remainder when divided by (x - 3).

(الف) k کی کس قیمت کیلئے کثیر رقمیوں $p(x) = kx^3 + 4x^2 + 3x - 4$ اور $q(x) = x^3 - 4x + k$ کو $(x - 3)$ پر تقسیم کرنے سے یکساں باقی بچے؟

(b) Use division method to find the square root of the given expression. 9x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 2x + 1

بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کیجیے۔

Q8.. (Marks 8) (a) Solve. -5 <= (4 - 3x)/2 < 1

(الف) حل کیجیے۔

(b) Construct the triangle PQR and draw the altitudes. mPQ = 6cm, mQR = 4.5cm, mPR = 5.5cm

triangle PQR بنائیے اور عمود (ارتفاع) کھینچیے۔

Q9.. (Marks 8) Prove that any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points.

ثابت کیجیے کہ اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو، تو وہ نقطہ قطع خط کے سروں سے مساوی فاصلہ پر ہو گا۔

OR Prove that triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں، وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔